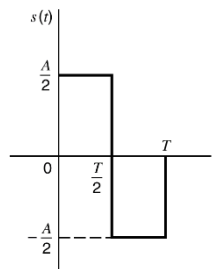




TP2 – Baseband Pulse Transmission

1. Distinga os conceitos de transmissão em banda-base e transmissão na banda do canal. Explique as razões para usar uma ou outra técnica de modulação.
2. Na transmissão em banda-base o canal de transmissão é do tipo de dispersivo. Deste modo, que efeitos nocivos é que são notados na receção? Qual a técnica usada para compensar o efeito dispersivo? Explique este conceito.
3. Compare as duas técnicas para recuperação dos impulsos na receção (Detecção no centro do impulso e Detecção usando um “filtro casado”).
4. Qual é o objetivo principal no projeto de um “filtro casado”?
5. Considere o sinal $s(t)$ apresentado na figura abaixo.



- a) Determine a resposta impulsional do filtro casado a este sinal e desenhe-o. Justifique.
 - b) Desenhe o sinal à saída do filtro em função do tempo.
6. Distinga Repetidores Regenerativos de Repetidores Não-Regenerativos.
 7. A Interferência Intersimbólica (ISI – *Intersymbolic Interference*) é a maior causa de erros na transmissão em banda base, Explique este fenómeno e como se resolve.
 8. A técnica de *Pulse Shaping* permite reduzir a ISI. Explique este conceito e como se aplica na prática.
 9. Porque é que impulsos com a forma de seno cardinal (que reduzem a ISI a zero) não se podem usar na prática?
 10. Explique como se constrói o diagrama de olho.
 11. Através dos parâmetros obtidos através do diagrama de olho, que informação podemos obter?
 12. Indique as principais funções que são implementadas no filtro de receção.